

MANUAL

ENDIABLADAMENTE AMIGABLE

Comandos, ejemplos y una legión de pequeños demonios.

Legion 0.6.0-alpha.1 / Manual 1.0

24 OCT 2026

Tus demonios, bien explicados.



Una guía para usar Legion sin tener que pelearte con su documentación técnica.

Legion es un firmware experimental para el **RAK3401 1W con RAK13302**. Mantiene la base de Meshtastic y añade herramientas privadas para consultar, manejar y recuperar el nodo.

ESTA EDICIÓN

Manual 1.0 · Legion 0.6.0-alpha.1 · 24 de octubre de 2026. En la app puede aparecer como **2.8.2.LGN0.6.0a1**. La validación en hardware es parcial: cada función conserva el estado de pruebas indicado por el proyecto.

Busca la tarea que tienes entre manos

Quiero…	Página
Preparar LegionRF y aprender la sintaxis	3-4
Ver batería, ruido y arranques	5-6
Enviar desde un nodo o reiniciarlo	7-8
Consultar vecinos directos o una ruta	9-10
Gestionar nodos ignorados	11
Guardar y recuperar la configuración	12-13
Entender y manejar APC	14-16
Entender la recuperación de energía	17-18
Actualizar y saber qué hace solo	19
Resolver una tarea o un problema	20-21
Consultar la chuleta de comandos	22-23

Tu primera consulta

```
/telemetry !abcdef01
```

Envíala como mensaje al canal **LegionRF** y cambia el ID por el de tu Legion. El nodo que pide el informe puede utilizar Meshtastic normal.

- No hace falta aprenderlo todo. Empieza por una consulta y deja que el demonio te conteste.

La puerta de entrada: LegionRF.



Un canal privado compartido por tu Legion y los nodos desde los que quieras manejarlo.

01 **Crea o configura un canal SECONDARY.** Debe estar habilitado y llamarse exactamente **LegionRF**, respetando mayúsculas y minúsculas.

02 **Asigna una clave privada aleatoria.** Debe ser una PSK real de 16 o 32 bytes. No sirven la clave pública por defecto, los alias cortos de clave, una clave vacía ni una clave de ceros.

03 **Comparte ese canal con los nodos de confianza.** También deben tener ajustes LoRa compatibles para comunicarse.

04 **Abre el chat del canal LegionRF.** Escribe allí la orden completa, como un mensaje al canal.

> **TAMBIÉN SI ESTÁS CONECTADO AL PROPIO LEGION**
> Aunque tu teléfono esté enlazado por Bluetooth al Legion que ejecutará la orden, envíala igualmente al canal LegionRF. Estas herramientas no se invocan por mensaje directo.

Comprueba la puerta con una consulta

```
/telemetry !abcdef01
```

Elige el ID completo del nodo que deba responder: **!** seguido de **ocho cifras hexadecimales**. Por ejemplo, **!abcdef01**. El nombre visible del nodo no sustituye al ID.

¿Quién puede usar los comandos?

El acceso al canal autoriza el control. No hay una segunda contraseña para estas órdenes. Comparte su clave solo con quienes deban poder manejar los Legion de ese canal.

- LegionRF es el nombre del canal; su clave debe ser tuya. El nombre por sí solo no lo hace privado.

Una línea.
Una orden.



Los ejemplos se envían completos. Solo tienes que sustituir los datos de muestra.

En la guía	Lo que significa
!abcdef01	El Legion que va a ejecutar la orden, salvo en las órdenes de ignore.
!12345678	Otro nodo: por ejemplo, el destino de una ruta o el nodo que se ignora.
[página]	Dato opcional. No escribas los corchetes.
observe / shadow / on / off	Son alternativas: elige una. No las escribas juntas.

Escribe los **comandos en minúsculas**. Los nombres de canal deben coincidir con los configurados. No copies rótulos, comentarios ni varias órdenes en el mismo mensaje.

Dale tiempo al demonio

Familia	Espera
Herramientas remotas y APC	Comparten una pausa de 5 s tras procesar. Deja al menos 6 s después de una respuesta.
Telemetría y backup	Comparten una pausa de 60 s tras un intento de respuesta.
Traceroute	Una ruta activa; mínimo 60 s entre inicios. El resultado puede tardar hasta 90 s.

El tráfico y la planificación de la radio añaden demora. Una petición durante la pausa puede quedarse sin respuesta. Espera el intervalo completo antes de volver a probar.

> **EL ICONO DE ENTREGA NO LO CUENTA TODO**
>
> **queued** significa aceptado en la cola local. No prueba que otro nodo haya recibido el mensaje. Para backup o borrado, espera la confirmación expresa de la operación.

- Si no responde a la segunda orden, comprueba primero si sigue dentro de su pausa.

¿Cómo está mi nodo?

Batería, temperatura del chip, ruido de radio y contadores, en una sola consulta.



```
/telemetry !abcdef01
```

Responde únicamente ese Legion. Si envías **/telemetry** sin ID, pueden responder los Legion alcanzables del canal; úsalo sabiendo que puede generar varias respuestas.

Un informe de ejemplo

EJEMPLO ILUSTRATIVO

```
2.8.2.LGN0.6.0a1 !abcdef01 up:194400s
CPU:29.25 / max 34.50C BAT:82% 4.01 / min 3.96V
N:-116 peak:-88dBm n:600
RX:450 BAD:7 TX:32 REL:24 DROP:2
```

Campo	Cómo leerlo
up	Segundos desde el arranque.
CPU / max	Temperatura actual y máxima muestreada del chip. No es la temperatura ambiente.
BAT	Porcentaje estimado, voltaje físico de batería y mínimo observado.
N / peak / n	Ruido RF medio, pico de RSSI y número de muestras.
RX / BAD	Recepciones correctas y malas; BAD no equivale solo a fallos de CRC.
TX / REL / DROP	Transmisiones, reenvíos y transmisiones descartadas. REL ya está incluido en TX.

Las estadísticas son volátiles y se reinician al arrancar. El muestreo de ruido usa la frecuencia actual: no hace un barrido. La telemetría periódica normal de Meshtastic se configura por separado.

- El voltaje físico es más útil para entender la protección energética que un porcentaje estimado.

¿Qué pasó al arrancar?

Una foto del arranque y unas pistas sobre el reinicio anterior.



```
/boot !abcdef01
```

Campo	Qué te dice
reset	Motivo de reset que aporta el hardware, con su máscara. Sin evidencia, queda desconocido.
prev	Parada protectora anterior registrada, como batería baja o VDD bajo. No es un historial completo.
VBAT / VDD	Primeras muestras físicas del arranque, en milivoltios.
USB	Detección de alimentación USB en aquella muestra.
CC310 SHA / MAC	Operaciones SHA-256 y HMAC de prueba de ACK hechas por el acelerador desde el arranque.
SW	Intentos fallidos del acelerador resueltos después por software.
NA	Dato no disponible.

El detalle que evita un mal diagnóstico

Los voltajes de **/boot** son los del inicio de este arranque. No son lecturas en directo ni necesariamente los valores que había cuando ocurrió un fallo.

¿Y ese CC310?

Es un acelerador criptográfico del nRF52840. Legion lo usa para tareas concretas de hash y HMAC; si un intento falla, continúa con el cálculo por software. Los contadores permiten observar su uso, pero no miden ahorro de batería.

> **CERO NO SIEMPRE SIGNIFICA PROBLEMA**
> Un contador MAC a cero puede ser normal. Los contadores se borran con cada reinicio y este informe no añade escrituras en flash.

- Para el voltaje actual pide /telemetry. Para la primera foto del arranque, pide /boot.

Que hable ese Legion.



Envía texto a un canal desde el nodo que elijas, aunque estés conectado a otro.

```
/msg !abcdef01 SFNarrow Hola, prueba desde Legion
```

Envía la orden por **LegionRF**. El Legion **!abcdef01** pondrá el texto en su canal habilitado llamado **SFNarrow**.

Las tres piezas de la orden

Pieza	Para qué sirve
!abcdef01	Selecciona el nodo que va a transmitir.
SFNarrow	Selecciona uno de los canales habilitados en ese nodo.
Hola, prueba desde Legion	Es el mensaje que se publicará allí.

Si el nombre del canal lleva espacios

```
/msg !abcdef01 "Mi canal" Hola a todos
```

Pon solo el nombre del canal entre comillas. El texto del mensaje va después. Los nombres admiten hasta **11 bytes**; la orden completa debe caber en el límite normal de **199 bytes** de texto. Un carácter con tilde puede ocupar más de un byte.

QUÉ CONFIRMA LA RESPUESTA

Una respuesta **queued** confirma que el nodo aceptó el envío en su cola local. No garantiza entrega. Si el canal no es válido, no se usa otro como sustituto y la herramienta no reenvía automáticamente la orden.

- El primer ID es quien habla. El nombre que viene después indica por qué canal.

Reiniciar, sin subir al tejado.



Un reinicio normal programado a distancia.

```
/reboot !abcdef01
```

Cuando acepta la orden, el Legion programa un **reinicio normal 20 segundos después**. Sigue la vía habitual de guardado y reinicio.

Qué hacer

01 Envía la orden por LegionRF y espera la respuesta.

02 Deja que transcurran los 20 segundos y el tiempo de arranque.

03 Cuando vuelva a estar disponible, consulta **/telemetry !abcdef01**. El valor **up** debería reflejar el nuevo arranque.

04 Si quieres sus pistas de arranque, pide **/boot !abcdef01** en una orden aparte.

Si responde que está ocupado

Una edición de ajustes, una transferencia activa, una recuperación bloqueada o una alimentación inadecuada pueden impedir aceptar el reinicio. Espera a que termine la operación o se recupere la alimentación antes de repetirlo.

> **RECUERDA APC**
> APC arranca siempre en **OFF**. Tras el reinicio tendrás que activar de nuevo el modo que quieras utilizar. Sus estadísticas también se reinician.

Un reinicio normal no restaura por sí solo el backup de rescate. Una configuración sana sigue siendo la que manda.

- Reiniciar no es restaurar valores de fábrica. Es volver a arrancar con la configuración normal.

¿A quién oye directamente?

Una lista de vecinos observados por radio sin intermediarios.



```
/zerohop !abcdef01
```

Ese Legion lista los nodos que ha observado directamente por RF **desde el arranque actual**, con nombre corto y SNR, ordenados de mayor a menor SNR.

Pasar a otra página

```
/zerohop !abcdef01 2
```

Si hay más resultados, copia la orden que aparezca en **Next:**. Deja al menos seis segundos después de la respuesta anterior.

Lo que ves	Cómo interpretarlo
SNR cero o negativo	Es un dato válido. No significa que la fila esté vacía.
Lista sin un nodo esperado	Puede que ese Legion no lo haya observado directamente en este arranque.
partial	La captura ha excedido su capacidad de hasta 128 filas y está incompleta.

ES UNA LIBRETA DE OBSERVACIONES

No es un escaneo activo ni demuestra que el otro nodo te oiga de vuelta. Una recepción directa en un sentido no garantiza comunicación en ambos sentidos.

Las páginas usan una **captura fija de 15 minutos**, ligada a quien pregunta y al canal. Repetir la página 1 reutiliza la misma captura, incluso si estaba vacía. Pasado ese tiempo se obtiene una nueva; un cambio de radio la invalida.

- Para saber si existe una ruta de ida y vuelta, utiliza /trace.

¿Por dónde viaja el mensaje?



Pide a un Legion que trace una ruta hacia otro nodo y te la devuelva en LegionRF.

```
/trace !abcdef01 !12345678
```

ID	Papel
!abcdef01	Legion que inicia el traceroute.
!12345678	Nodo de destino cuya ruta quieres consultar.

El destino puede usar Meshtastic normal. La prueba utiliza el canal registrado para ese nodo; si no se conoce, utiliza el canal primario.

Cómo leer la respuesta

Respuesta	Lectura correcta
1/2 out	Camino de ida.
2/2 back	Camino de vuelta. Puede ser distinto del de ida.
?	Salto que no fue informado.
0 reported relays	No se han informado repetidores en esos metadatos.
NO_ROUTE	El sistema de rutas lo informa como no alcanzable.
reachability unknown	No hubo respuesta en 90 s. El alcance queda sin confirmar.

UNA RUTA CADA VEZ

Solo puede haber un trace activo y deben pasar al menos **60 segundos entre inicios**. Espera hasta **90 segundos** por el resultado. Mientras tanto, las demás herramientas siguen disponibles respetando sus pausas.

Cambiar la radio o los canales puede cancelar un resultado pendiente que ya no sea válido.

- Un timeout no demuestra por sí solo que el nodo esté apagado o fuera de cobertura.

A este nodo, lo ignoramos.

Gestiona la lista de orígenes ignorados de cada Legion que reciba la orden.



```
/ignore !12345678
/unignore !12345678
/ignorelist
/ignorelist 2
```

Orden	Resultado
/ignore !12345678	Cada Legion receptor añade ese peer a su lista efectiva.
/unignore !12345678	Cada Legion receptor retira ese peer de su lista efectiva.
/ignorelist	Cada Legion receptor informa de su propia lista.
/ignorelist 2	Consulta una página posterior; sigue el Next: del informe.

AQUÍ EL ID SIGNIFICA OTRA COSA

!12345678 es el nodo que se ignora, no el Legion que ejecuta. No existe un argumento de ejecutor en estas órdenes. Todos los Legion que las reciban en ese canal actúan por separado.

Los cambios se guardan en el estado persistente de NodeDB de Meshtastic e incluyen entradas antiguas. Si aparece **in RAM; persistence pending**, aún no se han guardado. Un Legion que no reciba la orden no se actualiza después por sí solo.

Ignorar filtra **orígenes de paquetes**. No impide que ese equipo emita RF ni silencia todo el tráfico ajeno que reenvíe.

La lista paginada usa una captura fija de 15 minutos, ligada al solicitante y canal, con hasta 128 filas. Las marcas de ignore no forman parte del backup de rescate.

- Antes de usar /ignore, recuerda que estás enviando una orden de grupo.

Guarda un punto al que volver.



El backup de rescate se crea a mano. Instalar, reiniciar o cambiar ajustes no lo actualiza.

Crear, consultar y poner al día

```
/backup !abcdef01
/backup status !abcdef01
/backup replace !abcdef01
```

La primera orden crea el punto si no existe. **status** solo consulta. **replace** sustituye expresamente lo guardado por la configuración actual; si no cambió, evita otra escritura.

LA CONFIRMACIÓN QUE DEBES ESPERAR

saved and verified; recovery armed confirma que se ha guardado y verificado, y que la recuperación está armada. Telemetría y backup comparten una pausa de **60 segundos**.

Estado	Significado
up to date; recovery armed	Los bloques guardados coinciden con los actuales.
OUTDATED: owner,channels; recovery armed	Esos bloques han cambiado. El backup anterior sigue siendo utilizable.
freshness unavailable	Ahora no es posible comparar con fiabilidad.
no rescue point; recovery disabled	No hay punto de rescate activo.
rescue point invalid or incompatible	Ese registro no se puede utilizar.

La comparación puede señalar **owner, config, modules, channels** y **position**. No muestra valores privados ni claves. Un cambio de GPS dinámico no vuelve obsoleto el punto.

- Después de un cambio que quieras conservar, consulta status y utiliza replace cuando corresponda.

Que renazca con su identidad.



La restauración actúa cuando se confirma la pérdida o corrupción de preferencias esenciales.

Qué vuelve y qué no

El punto guarda nombres, identidad privada del nodo y su clave pública/ID coherentes, claves de canal, ajustes del dispositivo y radio, módulos y posición fija. Excluye conversaciones, base de peers, historial GPS dinámico, contadores, colas y emparejamiento BLE. Los indicadores Ham/licensed y «cannot be messaged» no se restauran.

Una configuración actual sana conserva prioridad aunque difiera del backup. Un reinicio, un cambio de nombre o una actualización normal no lo restauran.

Si quieres dejar el nodo en blanco

```
/backup delete !abcdef01
```

ANTES DE UN RESET DE FÁBRICA VOLUNTARIO

Un **reset de fábrica restaura un punto de rescate armado**. Para volver de verdad a ajustes vacíos, borra antes el punto y espera **deleted; recovery disabled**. Después solicita el reset.

El aviso del regreso

Ashes to ashes, dust to dust, the node [node_name] has risen again

Tras una recuperación correcta se pone en cola ese aviso en el LegionRF restaurado. Que el aviso no llegue no deshace la recuperación. Una restauración incompleta mantiene la radio en silencio y tiene un límite de reintentos.

El registro está protegido por integridad en flash, no cifrado como almacén secreto. Borrarlo desactiva el rescate, sin ser un borrado forense. Un borrado total del chip o firmware incompatible puede destruirlo.

- El backup conserva una configuración elegida. No sustituye una exportación externa de tus ajustes.

Cuidar la batería, con distintos modos.

APC significa Adaptive Power Control. En esta etapa S1 adapta ciertos reenvíos a la batería.



Modo	Qué hace
OBSERVE	Recoge voltajes y estadísticas de TX. El reenvío sigue normal.
SHADOW	Modela estados y presupuestos de reenvío, sin aplicar los rechazos.
ON	Aplica el presupuesto a los reenvíos opcionales elegibles, tras el calentamiento y la persistencia de estado.
OFF	Detiene APC y devuelve de inmediato la admisión normal de esos reenvíos.

```
/apc observe !abcdef01
/apc shadow !abcdef01
/apc on !abcdef01
/apc off !abcdef01
```

Elige **una** de esas órdenes. S1 requiere el rol **CLIENT**. La recepción y la potencia RF siguen nominales: esta etapa no selecciona una potencia de emisión adaptativa.

EL PRIMER PASO RAZONABLE ES OBSERVE

En esta alpha se ha probado el funcionamiento básico de OBSERVE y sus informes. **SHADOW y ON aún no están validados en hardware.** El ahorro y la mejora de autonomía no se han medido.

Cada arranque empieza en **OFF**. Los modos y contadores viven solo en RAM. Repetir el modo mantiene la sesión; pasar a OFF conserva sus resultados detenidos. La siguiente activación abre una sesión nueva.

Cambiar entre modos activos conserva contadores, pero reinicia el calentamiento de decisiones. APC no genera informes automáticos ni escribe estos ajustes en flash.

- OBSERVE mira; SHADOW simula; ON aplica; OFF devuelve el comportamiento normal.

No todos los paquetes entran en el recorte.

APC S1 solo puede limitar un subconjunto de reenvíos opcionales.



Solo pueden ser elegibles los broadcasts de **posición y telemetría de otros nodos LoRa** que el equipo pueda descifrar, con saltos restantes, prioridad normal o inferior, sin petición de ACK/respuesta y fuera de LegionRF.

Se preservan texto, mensajes directos, ACK, rutas, traceroute, admin, tráfico propio, LegionRF, prioridades altas, tráfico originado en MQTT y paquetes opacos o no descifrables. Las estimaciones de airtime desconocidas o demasiado grandes se admiten normalmente.

Cuándo cambia de estado

Transición	VBAT filtrado	Tiempo continuo
NORMAL → CONSERVE	≤ 3,80 V	15 minutos
NORMAL / CONSERVE → RESERVE	≤ 3,65 V	5 minutos
RESERVE → CONSERVE	≥ 3,75 V	15 minutos
CONSERVE → NORMAL	≥ 3,90 V	15 minutos

Primero necesita **cinco minutos de muestras válidas y recientes**. Después comienza la persistencia indicada. RESERVE vuelve a NORMAL pasando por CONSERVE.

Estado	Presupuesto de los reenvíos elegibles
NORMAL	Admisión normal de Meshtastic.
CONSERVE	600 ms de airtime estimado por minuto.
RESERVE	120 ms de airtime estimado por minuto.

El crédito acumula hasta 2.000 ms y empieza vacío al cambiar de estado. USB detectado evita la conservación; una carga solar externa puede seguir indicando **USB:0**. Lecturas inválidas o antiguas permiten admisión normal y reinician la evidencia de decisión.

- Estos umbrales son voltajes experimentales. No equivalen a porcentajes calibrados de batería.

El informe, página a página.

Seis páginas para mirar una misma captura, sin mezclar momentos distintos.



```
/apc status !abcdef01
/apc status !abcdef01 2
```

La primera orden pide la página 1 y crea una **captura fija nueva de 15 minutos**. Después pide las páginas 2 a 6. Volver a pedir la 1 reemplaza la captura. Deja al menos seis segundos entre respuestas y la siguiente orden.

Pág.	Qué contiene
1	Modo/estado, motivo de inhibición, VBAT crudo y filtrado, contadores de decisión.
2	Duración de sesión, muestras, USB, estadísticas de batería y VDD actual/mínimo.
3	TX propios y reenviados: inicios, finales, abortos y airtime estimado.
4	Tiempos IRQ, repetición de IDs, fallos de inicio, TX abiertos, huecos de muestras y cambios de configuración.
5	Ajustes de radio, potencia configurada y valor compensado aplicado al chip.
6	Presupuestos, admisiones protegidas, cambios de estado y airtime rechazado estimado.

Tres contadores que no son lo mismo

eligible: intentos elegibles. **would**: rechazos que el modelo habría hecho. **skip**: rechazos realmente aplicados en ON. En OBSERVE se omiten las decisiones y estos contadores quedan a cero aunque haya reenvíos.

> **NO CONVIERTAS AIRTIME EN AUTONOMÍA**
>
> Los tiempos estimados no son una medición de ahorro de batería. **evict** significa sustitución de una entrada del rastreador de 32 IDs, no descarte de un paquete. Un TX completado es evidencia local, no prueba de entrega remota.

Un cambio relevante de ajustes/canal, una solicitud de reinicio o apagado, una transferencia o una recuperación desarma APC. Volver a activarlo exige otra orden explícita.

- Los ID de sesión e informe te ayudan a comprobar que las seis páginas pertenecen a la misma captura.

Dos voltajes. Dos historias.

La recuperación energética funciona automáticamente y es independiente de APC y del backup.



Dato	Qué mide	Cuándo
VBAT	Voltaje físico de la batería mediante el divisor de RAK19007.	Cada 5 s, en el arranque y antes de intentar TX.
VDD	Alimentación interna del nRF52840.	Cada 1 s y durante las comprobaciones de arranque, TX y flash.
USB / VBUS	Presencia de alimentación USB detectada en el nodo.	En las decisiones que la utilizan.

El sistema está diseñado para **RAK3401 + RAK13302 alimentado por batería + RAK19007**, con un pack Li-Ion/LiPo de una celda o celdas en paralelo. Cuatro 18650 en paralelo siguen teniendo voltaje de una celda.

La lectura física de batería

VBAT promedia **15 lecturas ADC de 12 bits** con referencia de **3,0 V**. El divisor usa R3 = 1 MΩ y R4 = 1,5 MΩ: la entrada ADC recibe aproximadamente el 60 % de VBAT. VDD se mide aparte con el rango interno de 3,6 V.

Legion calcula ese voltaje físico sin depender del multiplicador ADC que hayas puesto en la app. Por eso la protección y el porcentaje estimado de la aplicación pueden discrepar.

> **UN PANEL SOLAR NO TIENE POR QUÉ PARECER USB**
> El cargador puede estar cargando la batería mientras el nodo sigue mostrando **USB:0**. Estas lecturas no miden corriente solar, capacidad ni energía almacenada.

Para consultar VBAT actual y su mínimo, usa **/telemetry**. Para las primeras muestras del arranque, **/boot**. Con APC observando, su informe añade estadísticas de sesión.

- VBAT cuenta cómo está la batería. VDD cuenta cómo llega la alimentación al microcontrolador.

Cuando falta energía, el demonio descansa.

La protección intenta evitar arrancar, transmitir o guardar ajustes con alimentación insuficiente.



Protección	Umbral y comportamiento
Arranque	VBAT ≥ 3,60 V y VDD ≥ 3,00 V en cuatro comprobaciones separadas 250 ms; se repiten tras habilitar IO2.
Batería baja	Ocho comprobaciones seguidas por debajo de 3,50 V, cada 20 s, llevan al sueño energético.
VDD bajo	En batería, inseguro por debajo de 2,90 V; vuelve a seguro desde 3,00 V. Seis comprobaciones inseguras consecutivas, normalmente a 1 s, llevan al sueño.
Reserva de TX	VBAT ≥ 3,50 V y VDD ≥ 3,00 V; comprueba antes del intento y revisa la decisión antes de lanzar TX.
Guardado protegido	Reserva de batería ≥ 3,50 V y guardia VDD: inseguro por debajo de 2,90 V, seguro desde 3,00 V.

Entre la primera y la octava comprobación baja hay nominalmente **140 segundos**; la respuesta real depende del momento de cruce y la planificación. TX y flash no esperan a esas ocho comprobaciones.

Cómo vuelve

Al dormir se apagan radio y LEDs y se cortan IO2 y la alimentación de radio. **Se detienen recepción y reenvíos.** El comparador LPCOMP puede despertar el MCU al subir la batería: cruce nominal de unos **3,78 V con VDD de 3,30 V**, sujeto al circuito, histéresis y tolerancias.

Si no puede armarse ese despertar, espera con radio apagada: cuatro comprobaciones sanas, cada 30 s, con **VBAT ≥ 3,80 V y VDD ≥ 3,00 V**, antes de resetear. Con USB y VDD sano no exige ese recuento de batería.

> **DOS DETALLES PRÁCTICOS**
> La vuelta pasa otra vez por la comprobación de arranque. Un apagado voluntario desde app/CLI no arma este despertar por batería. Los umbrales exactos y el comportamiento completo de esta alpha siguen parcialmente validados.

- USB evita los umbrales de batería aplicables; arranque y TX siguen exigiendo VDD adecuado y la guardia de flash permanece activa.

Lo que hace solo. Y cómo actualizar.

No todas las mejoras necesitan una orden en el chat.



Mejora	Qué aporta
SPI de radio a 8 MHz	Transfiere los buffers del SX1262 por bloques mediante SPI/EasyDMA del nRF52.
REG1 DC/DC	Activa el regulador eficiente del MCU tras iniciar SoftDevice.
CC310	Acelera los hashes y HMAC concretos indicados en /boot, con respaldo por software.
Persistencia	Omite guardados idénticos y verifica longitud y CRC32 de temporales antes de sustituir archivos críticos.

Estas medidas no equivalen a una cifra demostrada de ahorro. Los consumos y la ganancia de autonomía del equipo completo aún no se han medido. La base grande NodeDB conserva el reemplazo no atómico de upstream.

Actualizar una aplicación Legion

01 Descarga la versión para tu kit desde **Releases** del repositorio.

02 Por USB utiliza su archivo **UF2**; por OTA, el **ZIP con nRF Connect**.

03 Una actualización normal de aplicación conserva preferencias y no requiere borrar ni restaurar a fábrica.

04 Comprueba la versión con **/telemetry** y el estado del rescate con **/backup status**, separados por su pausa.

> **ESTADO DE OTA EN ESTA ALPHA**
> Se ha confirmado instalar esta alpha con nRF Connect. El actualizador de las apps Meshtastic y otra actualización iniciada desde esta alpha todavía no están validados. Las versiones anteriores siguen disponibles para volver atrás.

El punto de rescate se conserva en actualizaciones Legion compatibles de aplicación. Un borrado completo del chip o firmware incompatible puede eliminarlo. Revisa la página 13 antes de un reset de fábrica.

- Después de actualizar, APC estará en OFF. El backup no se refresca automáticamente.

Cuatro tareas. Sin rodeos.



Elige una receta, sustituye los IDs y envía cada línea por separado en LegionRF.

1 · Revisar un nodo remoto

```
/telemetry !abcdef01
/boot !abcdef01
```

Mira primero batería, temperatura y contadores; después las pistas del arranque. Son familias distintas, pero deja margen entre mensajes para que la radio pueda responder.

2 · Guardar un cambio que te gusta

```
/backup status !abcdef01
/backup replace !abcdef01
```

Consulta, espera al menos 60 s y reemplaza si quieres conservar los ajustes actuales. Espera **saved and verified; recovery armed**. Si no había punto, usa **/backup !abcdef01** para crearlo.

3 · Averiguar si el enlace es directo

```
/zerohop !abcdef01
/trace !abcdef01 !12345678
```

La primera orden muestra observaciones directas de ese arranque. La segunda prueba la ruta al otro nodo. Deja al menos seis segundos tras la primera respuesta y hasta 90 s para que termine el trace.

4 · Observar APC sin aplicar recortes

```
/apc observe !abcdef01
/apc status !abcdef01
/apc status !abcdef01 2
```

Activa OBSERVE y déjalo recoger actividad; luego consulta. Deja al menos seis segundos tras cada respuesta antes de la siguiente orden. Elige OFF para detener la sesión cuando quieras.

- Una receta no es un bloque para pegar entero. Cada línea es un mensaje independiente.

Antes de invocar más demonios…

Las dudas más habituales tienen una comprobación concreta.



Me ocurre esto	Comprueba esto
No contesta a ninguna orden.	Canal SECONDARY habilitado, nombre exacto LegionRF, PSK privada válida, radio compatible, comando en minúsculas e ID completo.
Lo envié por mensaje directo.	Repite la orden como mensaje al canal LegionRF.
Contesta una vez y después no.	Respeta la pausa de su familia: 60 s para telemetry/backup; al menos 6 s tras respuestas de herramientas/APC.
Mi mensaje dice queued pero no se ve en destino.	Solo se ha confirmado la cola local. Revisa el canal de salida, la cobertura y el tráfico.
/zerohop no cambia al repetir.	Reutiliza su captura durante 15 minutos. No está escaneando en directo.
/trace devuelve unknown.	No llegó respuesta en 90 s; no demuestra por sí solo que el destino sea inaccesible.
El backup aparece OUTDATED.	Los bloques señalados han cambiado. Usa replace solo si quieres conservar esos cambios.
Tras factory reset vuelve mi nombre y mis canales.	Había un punto de rescate armado. Para quedar en blanco, bórralo antes y espera su confirmación.
APC vuelve a OFF.	Es normal tras arrancar; ciertas operaciones también lo desarman. Actívalo expresamente.
En OBSERVE, eligible/would/skip están a cero.	Ese modo no toma decisiones de recorte; puede haber reenvíos igualmente.
Ignoré un peer y otro Legion no lo refleja.	Cada equipo actúa solo si recibió la orden. No hay puesta al día automática.
El panel carga y aun así USB es 0.	La carga solar externa puede no activar VBUS detectado.

Si aún no encaja, anota la versión exacta, la orden enviada y la respuesta literal. Para contexto usa **/telemetry** y **/boot**, y el informe APC si esa función estaba activa.

- El texto de la respuesta ayuda más que repetir órdenes deprisa.

Lo que más vas a escribir.

Todos estos ejemplos se envían como mensajes al canal privado LegionRF.



Estado del nodo

```
/telemetry !abcdef01
/boot !abcdef01
```

Telemetría actual y evidencia del arranque. **/telemetry** sin ID permite respuesta de los Legion alcanzables.

Mensajes y reinicio

```
/msg !abcdef01 SFNarrow Hola desde Legion
/msg !abcdef01 "Mi canal" Hola a todos
/reboot !abcdef01
```

El canal de salida debe existir y estar habilitado en el Legion ejecutor. El reinicio se programa a los 20 s de aceptar la orden.

Vecinos directos y rutas

```
/zerohop !abcdef01
/zerohop !abcdef01 2
/trace !abcdef01 !12345678
```

En trace: primer ID = ejecutor; segundo = destino. Una ruta activa y hasta 90 s de espera.

Ignorar y dejar de ignorar

```
/ignore !12345678
/unignore !12345678
/ignorelist
/ignorelist 2
```

EXCEPCIÓN QUE DEBES RECORDAR

En ignore/unignore, el ID es el peer afectado y actúan todos los Legion que reciban la orden. **/ignorelist admite página, no ID de ejecutor.**

- Sustituye los IDs de ejemplo por los tuyos: ! seguido de ocho cifras hexadecimales.

Guardar, observar y volver.

La referencia rápida para las herramientas de configuración y energía.



Punto de rescate

```
/backup !abcdef01
/backup status !abcdef01
/backup replace !abcdef01
/backup delete !abcdef01
```

Forma	Idea rápida
backup	Crear si no existe.
status	Consultar validez y vigencia; no actualiza.
replace	Sustituir expresamente por los ajustes actuales.
delete	Desactivar el rescate persistente; esperar confirmación.

APC S1 · rol CLIENT

```
/apc observe !abcdef01
/apc shadow !abcdef01
/apc on !abcdef01
/apc off !abcdef01
/apc status !abcdef01
/apc status !abcdef01 6
```

Elige un modo. status sin página crea la captura nueva de la página 1; después puedes pedir páginas 2-6. Cada arranque empieza en OFF.

LAS PAUSAS DE BOLSILLO

Telemetría + backup: 60 s compartidos. **Herramientas + APC:** al menos 6 s después de una respuesta. **Trace:** mínimo 60 s entre inicios y hasta 90 s para el resultado.

La protección de alimentación y el sueño energético son automáticos: no tienen una orden propia en este catálogo y no necesitan APC para funcionar.

- Para un reset de fábrica en blanco: primero backup delete, después su confirmación y finalmente el reset.

Muchos demonios. Un mismo manual.

Una base para acompañar las próximas versiones de Legion.



Ficha de la edición

Dato	Referencia
Manual	Manual amigable de Legion · español · edición 1.0.
Firmware	Legion 0.6.0-alpha.1, publicado el 24/10/2026.
Identificación	2.8.2.LGN0.6.0a1.
Base Meshtastic	2.8.2 develop · e039e34.
Hardware	RAK3401 1W + RAK13302; política de energía para la variante alimentada por batería con RAK19007.
Verificación editorial	Sintaxis y comportamiento contrastados con los documentos oficiales del proyecto a 24/10/2026. No añade pruebas físicas nuevas.

Fuentes para ampliar

Repositorio y descargas

Comandos y campos de los informes

Backup y restauración

Recuperación energética

APC S1

Proyecto y agradecimientos

Legion es el proyecto de Ethan (Javier), basado en Meshtastic y su comunidad; conserva la licencia GPL-3.0 del firmware. El proyecto reconoce la inspiración de NavaTastic en resiliencia y de Nexus/Jentastic en su sistema de comandos.

Esta edición incluye el logo oficial y 18 viñetas originales de demonios en negro y rojo inspiradas en la referencia aportada. Se conservan contenido editable, ilustraciones, fuentes documentales y generador para actualizar el manual manteniendo su aspecto.

Unleash your demons.

- Próxima revisión: actualizar la versión y sus cambios, conservar las ilustraciones y volver a verificar los ejemplos.